

第1次作业 - 10/8

8. 已知 $x_0, x_1, \dots, x_m \in [a, b]$, 下面的 (f, g) 是否能构成 $C[a, b]$ 上的内积?

(1) 构成内积

看题目描述和书本内容, 似乎默认 f, g 等函数通过 加法 和 数乘 构成了实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则可继续推到发现空间满足

- 线性性: 对于 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$,
 $(\alpha f + \beta h, g) = \int_a^b (\alpha f + \beta h)(x)g(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)g(x)dx + \beta \int_a^b h(x)g(x)dx = \alpha(f, g) + \beta(h, g)$.
- 共轭对称性: $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b g(x)f(x)dx = (g, f)$.
- 正定性: $(f, f) = \int_a^b f^2(x)dx$, $\because f^2(x) \geq 0, \therefore \int_a^b f^2(x)dx = (f, f) \geq 0$. 且当 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$ 时, 当且仅当 $f(x) \equiv 0$

因而构成内积空间。

(若在复数域 $\mathbb{C}$ 上考虑, 则不满足共轭对称性 $(f, g) = (g, f) \neq \overline{(g, f)}$, 因而不构成内积)

(2) 不构成内积

不满足正定性, $\exists f \neq 0$, 却满足 $(f, f) = \sum_{i=0}^m f^2(x_i) = 0$, 只需要在 x_i 有限可列个点处为0即可, 其他位置不为0。这样 f 并非零元, 不满足要求

9. 设 V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 其上定义了内积 $(\cdot, \cdot)$, 试证明 Cauchy-Schwarz不等式

根据内积空间正定性和对称性, 对 $\forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 有 $(u + \lambda v, u + \lambda v) = (u, u) + \lambda^2(v, v) + 2\lambda(u, v) \geq 0$, 因而恒有 $(u, u) + \lambda^2(v, v) \geq -2\lambda(u, v)$.

根据均值不等式知, $LHS = (u, u) + \lambda^2(v, v) \geq 2\sqrt{\lambda^2(u, u)(v, v)} = 2|\lambda|\sqrt{(u, u)(v, v)}$, 当且仅当 $(u, u) = \lambda^2(v, v)$ 时取到等号。

不等式恒有, 则LHS取最小时也因满足, 则有 $2|\lambda|\sqrt{(u, u)(v, v)} \geq -2\lambda(u, v)$, 从而取平方后得 $(u, u)(v, v) \geq |(u, v)|^2$, 即得证

11. 求矩阵 A 的各种参数 (1-范数, 2-范数, F-范数, 谱半径)

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

- $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq 2} \sum_{i=1}^2 |a_{ij}| = \max\{4, 6\} = 6$.
- $A^T A = \begin{bmatrix} 10 & -14 \\ -14 & 20 \end{bmatrix}$, $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 10 - \lambda & -14 \\ -14 & 20 - \lambda \end{vmatrix} = 0$ 可得 $\lambda_{1,2} = 15 \pm \sqrt{221}$, 所以得 $\rho(A^T A) = 15 + \sqrt{221}$, 因而有 $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)} = \sqrt{15 + \sqrt{221}}$.
- $\|A\|_F = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{30}$.
- $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ -3 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$, 可得 $\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$, 所以又 $\rho(A) = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$.

$$(2) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- $\|A\|_1 = \max\{3, 4, 3\} = 4$.
- 由于 A 是实对称矩阵, 所以有 $\|A\|_2 = \rho(A) = 2 + \sqrt{2}$.
- $\|A\|_F = \sqrt{3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 1^2} = 4$.
- $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$ 可得 $\rho(A) = 2 + \sqrt{2}$.

12. 范数相关证明

$$12. (1) \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1, \text{ 当且仅当 } x \text{ 仅有 1 个分量非零时取等}$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = n \|x\|_\infty, \text{ 当且仅当 } x \text{ 各分量相等时取等}$$

$$(2) \text{ 记 } \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = x_t, 1 \leq t \leq n$$

$$\|x\|_\infty = x_t = \sqrt{x_t^2} \leq \sqrt{x_t^2 + \sum_{i=1, i \neq t}^n x_i^2} = \|x\|_2$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \sqrt{n x_t^2} = \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

$$(3) \text{ 记 } A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \quad \therefore A^T A = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \dots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \dots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \dots & \alpha_n^T \alpha_n \end{bmatrix} \quad \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^T \alpha_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = \|A\|_F^2$$

$$\therefore \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)} \leq \sqrt{\text{tr}(A^T A)} = \|A\|_F$$

记 $A^T A$ 的特征值

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^T A)} \leq \sqrt{n \rho(A^T A)} = \sqrt{n} \|A\|_2$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n \quad n \cdot \lambda_1$$

15. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 设 A 对称正定, 记 $\|x\|_A = \sqrt{(Ax, x)}, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 证明 $\|x\|_A$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一种向量范数

需要证明其符合向量定义的性质

• 正定性: $\|x\|_A = \sqrt{(Ax)^T x} = \sqrt{x^T A x}$, 因为 A 对称正定, 所以当 $x \neq 0$ 时有 $x^T A x > 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时为 0, 所以有 $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x} \geq 0$, $x = 0$ 时取等, 满足条件.

• 齐次性: $\forall \alpha \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$, $\|\alpha x\|_A = \sqrt{(\alpha Ax, \alpha x)} = \sqrt{\alpha^2 (Ax, x)} = |\alpha| \sqrt{(Ax, x)} = |\alpha| \|x\|_A$, 满足条件.

• 三角不等式: $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x + y\|_A = \sqrt{(Ax + Ay, x + y)} = \sqrt{(Ax, x) + (Ax, y) + (Ay, x) + (Ay, y)} = \sqrt{x^T A x + x^T A y + y^T A x + y^T A y}.$$

◦ 因为 A 对称正定, 因而可以分解为 $A = P^T P$, P 为可逆矩阵

◦ 带入则有

$$\|x + y\|_A = \sqrt{x^T P^T P x + x^T P^T P y + y^T P^T P x + y^T P^T P y} = \sqrt{(Px, Px) + (Px, Py) + (Py, Px) + (Py, Py)}, \text{ 由}$$

内积的对称性可知 $(Px, Py) = (Py, Px)$, 所以由 $\|x + y\|_A = \sqrt{(Px, Px) + 2(Px, Py) + (Py, Py)}$

◦ 根据Cauchy-Schwarz不等式得 $(Px, Py) \leq \sqrt{(Px, Px)(Py, Py)}$, 从而有

$$\|x + y\|_A \leq \sqrt{(Px, Px) + 2\sqrt{(Px, Px)(Py, Py)} + (Py, Py)} = \sqrt{(\sqrt{(Px, Px)} + \sqrt{(Py, Py)})^2} = \sqrt{(Px, Px)} + \sqrt{(Py, Py)}$$

$$= \sqrt{(Ax, x)} + \sqrt{(Ay, y)} = \|x\|_A + \|y\|_A, \text{ 满足条件}$$

16. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, a_j 为 A 的第 j 列向量, 证明:

$$16 (1) \|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 \quad \text{取 } x' = (0, 0, \dots, 1, 0) \text{ 则 } x_j = 1, x_{i \neq j} = 0$$

$$\text{满足 } x' \in \{x \mid \|x\|_2 = 1\}$$

$$\text{此时有 } \|Ax'\|_2 = \|a_j\|_2 \quad \therefore \|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 \geq \|Ax'\|_2 = \|a_j\|_2$$

$$(2) \text{不妨记 } \min_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = m$$

$$\textcircled{1} \forall \|x\|_2 = 1, \text{ 设 } y = \frac{Ax}{\|Ax\|_2}, \text{ 有 } \|y\|_2 = 1$$

$$\therefore \text{恒有 } \|A^{-1}\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|A^{-1}x\|_2 \geq \|A^{-1}y\|_2 = \|A^{-1} \frac{Ax}{\|Ax\|_2}\|_2 = \frac{\|x\|_2}{\|Ax\|_2} = \frac{1}{\|Ax\|_2}$$

$$\therefore \|A^{-1}\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \left(\frac{1}{\|Ax\|_2} \right) \geq \frac{1}{\min_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2} = \frac{1}{m}$$

$$\textcircled{2} \text{ 对于 } \forall x \in \mathbb{R}^n, \text{ 记 } \hat{x} = \frac{x}{\|x\|_2}, \text{ 则有 } \|\hat{x}\|_2 = 1$$

$$\text{根据定义, 有 } \|A\hat{x}\|_2 \geq \min_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = m$$

对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\therefore \|A\hat{x}\|_2 = \left\| A \frac{x}{\|x\|_2} \right\|_2 = \frac{1}{\|x\|_2} \|Ax\|_2 \geq m \Rightarrow \|Ax\|_2 \geq m \|x\|_2$$

$$\therefore \forall \text{单位向量 } x \in \mathbb{R}^n, \text{ 有 } \|x\|_2 = \|A(A^{-1}x)\|_2 \geq m \|A^{-1}x\|_2$$

$$\text{即有 } \|A^{-1}x\|_2 \leq \frac{1}{m} \|x\|_2 = \frac{1}{m}$$

$$\therefore \|A^{-1}\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|A^{-1}x\|_2 \leq \frac{1}{m}$$

$$\text{综合 } \textcircled{1} \textcircled{2}, \text{ 有 } \|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{m} = \left(\min_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 \right)^{-1}$$